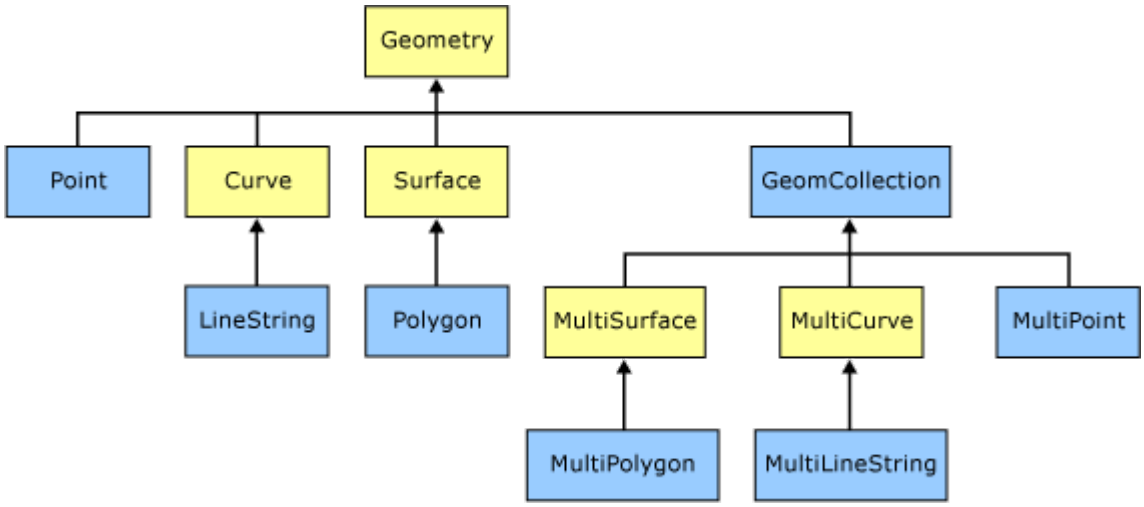
FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Exercícios – Bancos de dados espaciais

O SGBD SQL Server trabalha com dois tipos de dados espaciais:

- Geométricos, que representam o sistema euclidiano (2D);
- Geográficos, que levam em consideração a curvatura da Terra (3D).

A arquitetura desses tipos de dados é dada pela imagem abaixo:



Vamos construir um banco de dados com informações geográficas?

1. Abra o **SQL Server Management Studio** e crie um banco de dados chamado *FACENS*.

```
CREATE DATABASE FACENS;
GO
```

2. Crie uma tabela chamada *CIDADES* com o nome da cidade e as coordenadas geográficas dela.

```
CREATE TABLE CIDADES (
   NOME_CIDADE NVARCHAR(40),
   COORDENADAS GEOGRAPHY NULL,
   CONSTRAINT [PK_CIDADES] PRIMARY KEY CLUSTERED
   (
         NOME_CIDADE ASC
   ) WITH (PAD_INDEX = OFF,
               STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
               IGNORE_DUP_KEY = OFF,
               ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
               ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
```

3. Por meio do Google Maps/Earth e deste website, cadastre 10 cidades em sua tabela utilizando as coordenadas geográficas. Siga o exemplo abaixo.

```
INSERT INTO CIDADES (NOME_CIDADE, COORDENADAS)
VALUES ('Cochabamba', geography::STGeomFromText('POINT(-66.1711278
-17.4125)', 4326));

INSERT INTO CIDADES (NOME_CIDADE, COORDENADAS)
VALUES('Londres', geography::STGeomFromText('POINT(0.0275361
51.5064694)', 4326));
```

4. Implemente um procedimento armazenado chamado *sp_CalculaDistancia* que calcule a distância (em km) entre duas cidades. O procedimento deve ser invocado da seguinte forma:

```
EXECUTE sp_CalculaDistancia 'Cochabamba', 'Londres'
```

Dica: utilize a função geography::STDistance do SQL Server.